Caderno de fabricação

Formas metálicas de chapa cortada no plasma e dobrada, para as peças pré-moldadas da ponte de dois vãos de 10 m e 4,50 m de largura. Cada peça tem uma folha com a planificação cotada, a sequência de dobras e as coordenadas dos furos.

FORMA	FAZ	JOGO	TIPOS	PEÇAS	AÇO
F-LON	Forma da longarina	1 jogo: 4 módulos de 2.50 m (viga de 10 m)	8	142	1.778 kg
F-PLA	Forma da placa de saia	3 formas	4	27	401 kg
F-LAJ	Forma do painel de laje	2 formas	11	140	1.437 kg
	Total				**3,617 kg**

Antes de cortar: (1) engenheiro com ART aprova as peças de concreto; (2) o fornecedor informa a tabela de dobra (raio interno e fator K) e a força da dobradeira; (3) os arquivos são gerados de novo com esses dados; (4) corta-se e monta-se um módulo de teste.

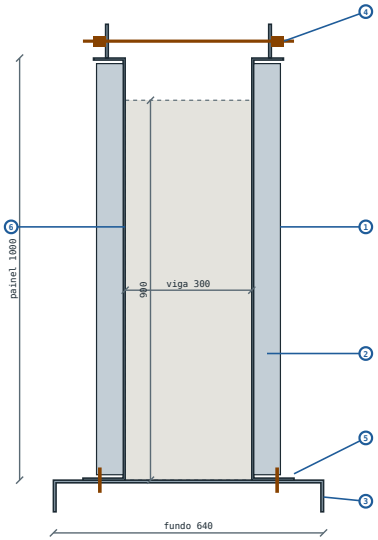
Como ler os arquivos

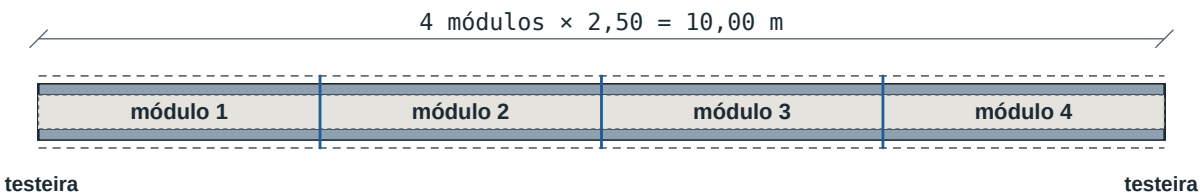
1. **_CORTE.dxf** vai para o plasma: só contorno e furos, em mm, DXF R2000.
2. **_DESENHO.dxf** é para conferência: tem linhas de dobra (camada DOBRA), marcas de solda (MARCA) e textos (TEXTO). Não mandar para corte.
3. Nas folhas, a origem (0; 0) é o canto esquerdo da **borda A**. As dobras estão medidas das duas bordas; o encosto sugerido é a borda mais próxima.
4. Furos numerados no desenho, com x, y e diâmetro na tabela da folha. Ø18 = parafuso M16; Ø14 = M12.
5. Forças de dobra estimadas pela fórmula usual de dobra no ar. As maiores: fundo da longarina (6,30 × 2500 mm) ≈ 131 tf; trilho da placa (6,30 × 2013) ≈ 106 tf. Se a máquina tiver menos, avisar para trocar a chapa.
6. Tolerâncias recomendadas: face de concreto ±2 mm de planeza em 2,5 m; altura das faces ±1 mm; furos ±1 mm. Nenhuma solda ou respingo na face de concreto.

Forma da longarina · montagem

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON





Montagem

1. Assentar os 4 fundos F-LON-05 sobre base de concreto nivelada (±2 mm) e aparafusar as cantoneiras F-LON-06 entre eles (3 parafusos M16 por junta).
2. Posicionar os painéis F-LON-01 na largura da viga e prender a base com 4 parafusos M16 por painel, pelos rasgos do fundo.
3. Aparafusar os painéis entre si pelas cantoneiras F-LON-03 (5 parafusos por junta).
4. Fechar as pontas com as testeiras F-LON-08 (10 parafusos cada) e travar o topo com 4 tirantes de 5/8" por módulo, pelas orelhas F-LON-04.
5. Solda só pelo lado de trás: nervuras com filete de 4 mm intermitente (50 a cada 150), cantoneiras com filete contínuo de 4 mm, orelhas com filete de 5 mm em volta.

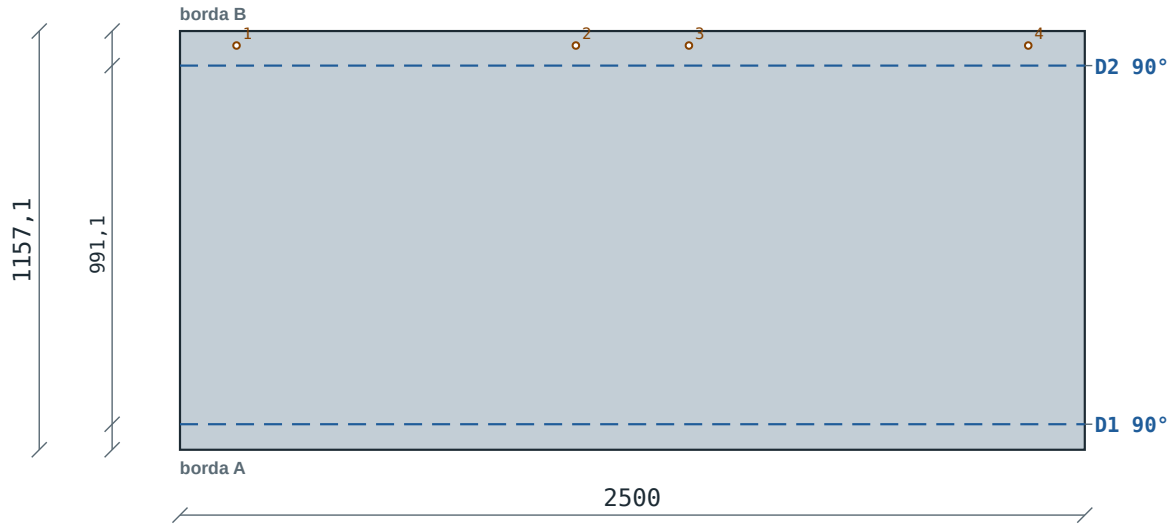
1 nervura F-LON-02 · 2 painel F-LON-01 · 3 fundo F-LON-05 · 4 orelha F-LON-04 e tirante · 5 parafuso M16 no rasgo · 6 concreto da viga 300 × 900

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 2 / 32

Painel lateral da longarina

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-01



Painel lateral da longarina

Forma	Longarina
Chapa	4,75 mm
Quantidade	8
Planificada	2500 × 1157,1 mm
Abas externas	75 (aba superior) / 1000 (face (concreto)) / 100 (aba inferior (base))
Peso	107,8 kg/peça · 862,6 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-01_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	70,5	1086,6	A	75
D2	90°	1061,6	95,5	B	100

as duas abas para trás, lado oposto à face de concreto

FUROS (4) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	156,2	1117,1	Ø18
2	1093,8	1117,1	Ø18
3	1406,2	1117,1	Ø18
4	2343,8	1117,1	Ø18

> Solda de nervuras, cantoneiras e orelhas pelo lado de trás. Face de concreto sem solda e sem respingo.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

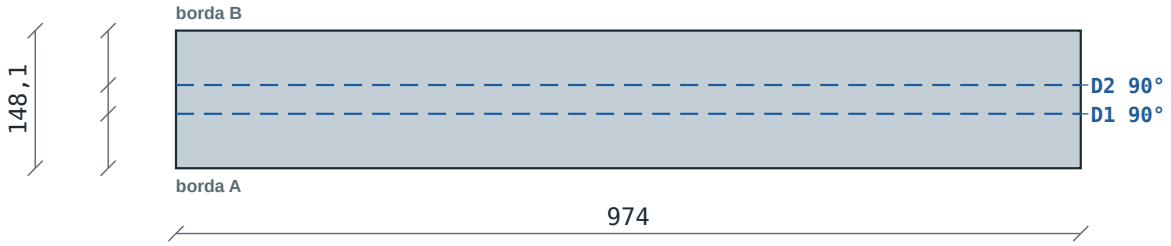


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 3 / 32

Nervura vertical do painel (U)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-02



Nervura vertical do painel (U)

Forma	Longarina
Chapa	4,75 mm
Quantidade	56
Planificada	974 × 148,1 mm
Abas externas	63 (aba) / 40 (alma) / 63 (aba)
Peso	5,4 kg/peça · 301,2 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-02_CORTE.dxf

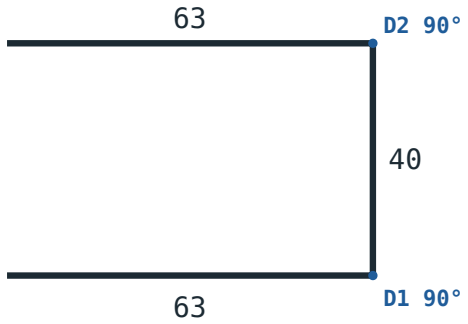
DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	58,5	89,6	A	63
D2	90°	89,6	58,5	B	63

U: as duas abas para o mesmo lado

> 7 por painel, eixos a cada 312,5 mm; soldar pelas pontas das abas na face de tras do painel.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

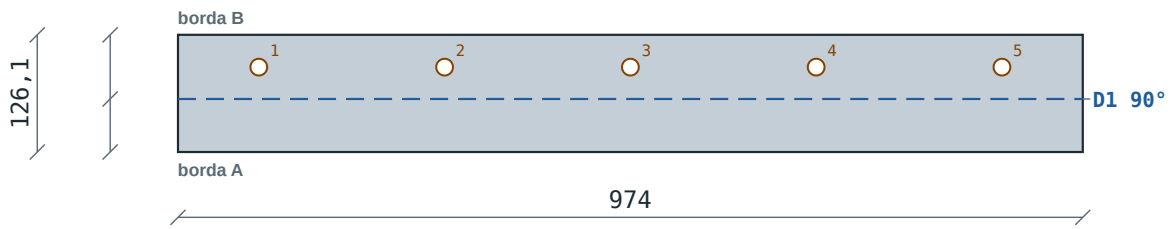


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 4 / 32

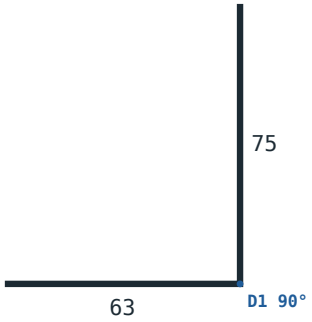
Cantoneira de ligação do painel

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-03



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Cantoneira de ligação do painel

Forma	Longarina
Chapa	6,30 mm
Quantidade	16
Planificada	974 × 126,1 mm
Abas externas	63 (aba soldada) / 75 (aba aparafusada)
Peso	6 kg/peça · 96,2 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-03_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	57,1	69,1	A	63

uma dobra de 90 graus

FUROS (5) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	87	91,4	Ø18
2	287	91,4	Ø18
3	487	91,4	Ø18
4	687	91,4	Ø18
5	887	91,4	Ø18

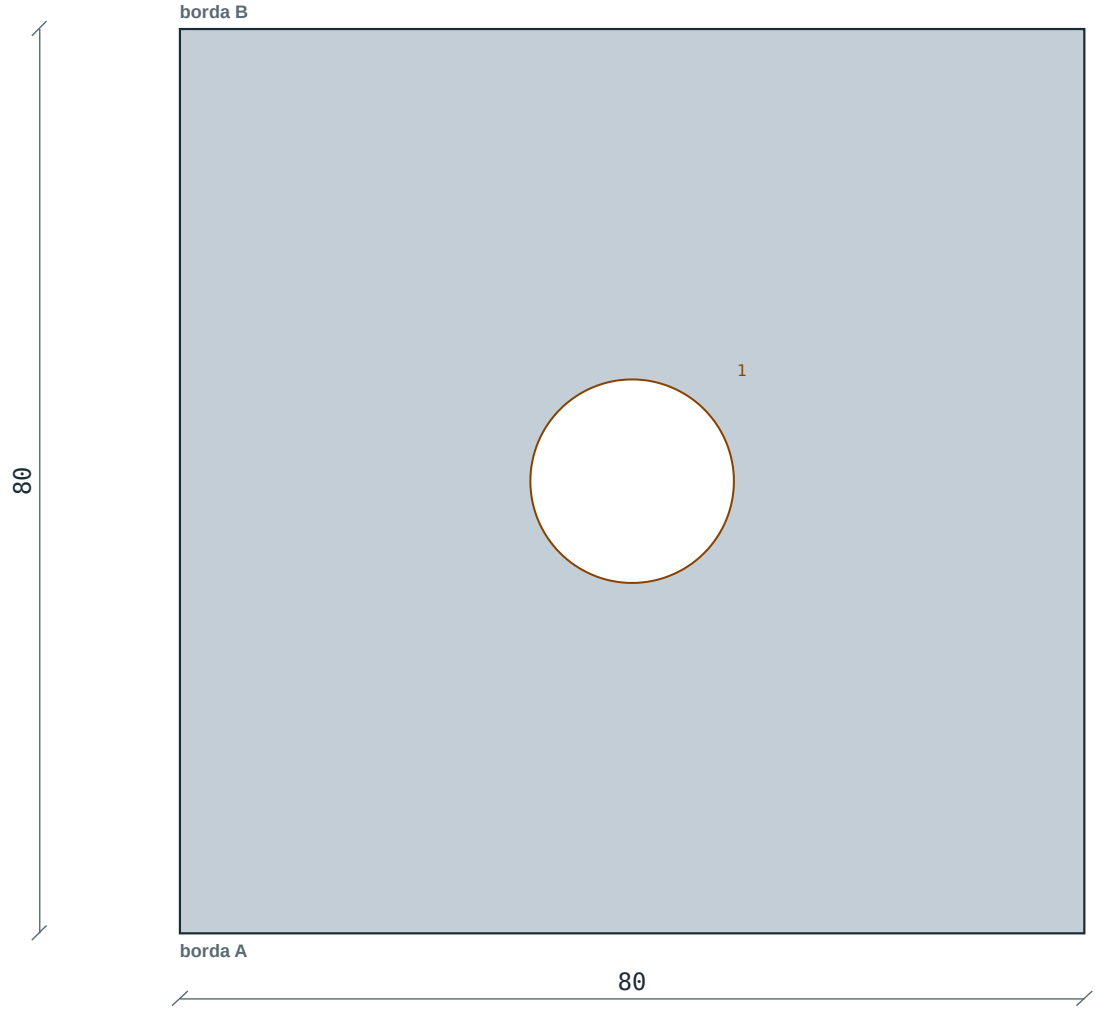
Uma em cada ponta do painel, aba soldada rente à borda; liga módulos entre si e recebe a testeira.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 5 / 32

Orelha do tirante superior

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-04



Orelha do tirante superior

Forma	Longarina
Chapa	6,30 mm
Quantidade	32
Planificada	80 × 80 mm
Abas externas	80 (chapa plana)
Peso	0,3 kg/peça · 9,7 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-04_CORTE.dxf

FUROS (1) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	40	40	Ø18

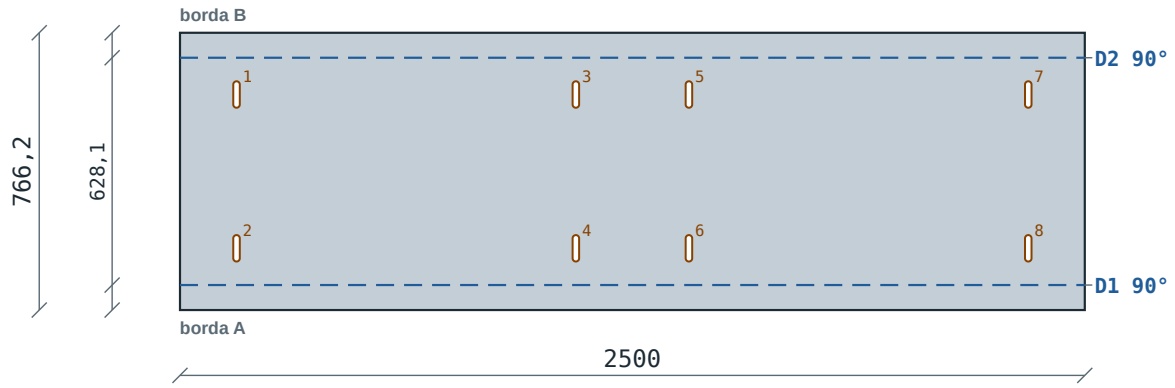
> Soldar em pé sobre a aba superior, a 40 mm da face de concreto, nas posições 156,25 / 1093,75 / 1406,25 / 2343,75 mm.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 6 / 32

Fundo da longarina (U invertido)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-05



Fundo da longarina (U invertido)

Forma	Longarina
Chapa	6,30 mm
Quantidade	4
Planificada	2500 × 766,2 mm
Abas externas	75 (aba) / 640 (alma (concreto)) / 75 (aba)
Peso	94,2 kg/peça · 377 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-05_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	69,1	697,2	A	75
D2	90°	697,2	69,1	B	75

as duas abas para baixo, lado oposto à face de concreto

FUROS (8) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø
1	156,2	568,1–623,1	rasgo 18	5	1406,2	568,1–623,1	rasgo 18
2	156,2	143,1–198,1	rasgo 18	6	1406,2	143,1–198,1	rasgo 18
3	1093,8	568,1–623,1	rasgo 18	7	2343,8	568,1–623,1	rasgo 18
4	1093,8	143,1–198,1	rasgo 18	8	2343,8	143,1–198,1	rasgo 18

Rasgos permitem larguras de viga de 250 a 360 mm.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

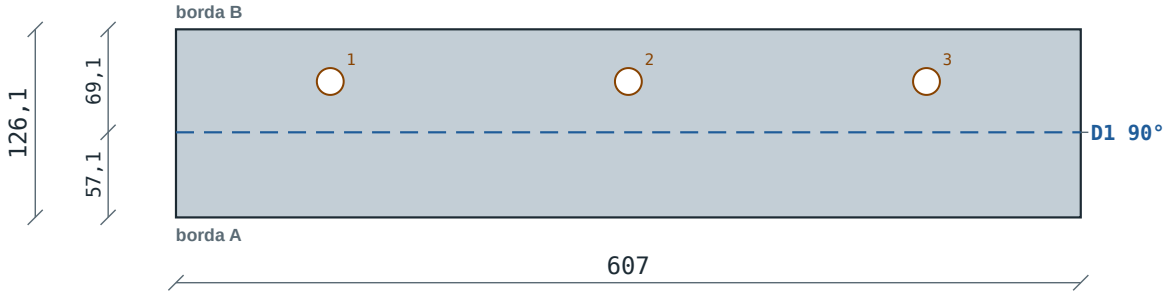


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 7 / 32

Cantoneira de ligação do fundo

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-06



Cantoneira de ligação do fundo

Forma	Longarina
Chapa	6,30 mm
Quantidade	8
Planificada	607 × 126,1 mm
Abas externas	63 (aba soldada) / 75 (aba aparafusada)
Peso	3,7 kg/peça · 30 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-06_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	57,1	69,1	A	63

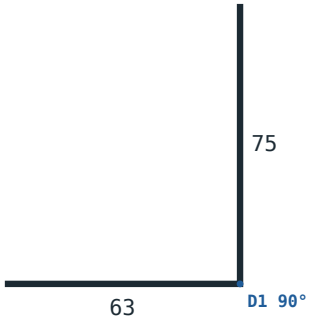
uma dobra de 90 graus

FUROS (3) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	103,5	91,1	Ø18
2	303,5	91,1	Ø18
3	503,5	91,1	Ø18

Uma em cada ponta do fundo, soldada por baixo da alma.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

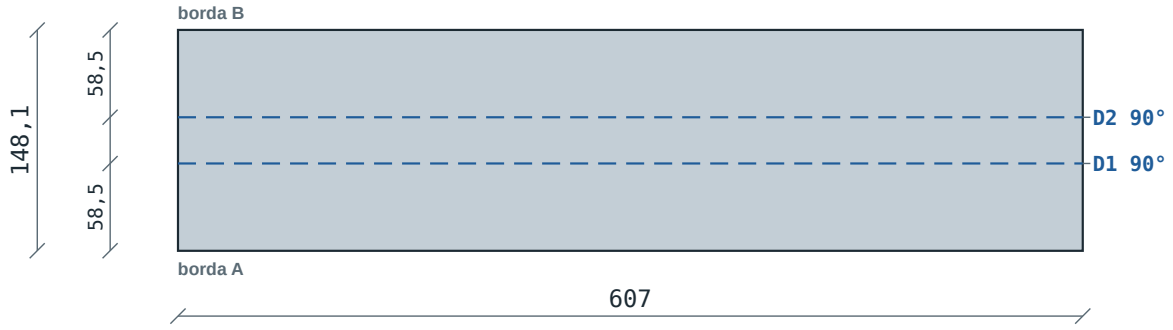


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 8 / 32

Nervura transversal do fundo (U)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-07



Nervura transversal do fundo (U)

Forma	Longarina
Chapa	4,75 mm
Quantidade	16
Planificada	607 × 148,1 mm
Abas externas	63 (aba) / 40 (alma) / 63 (aba)
Peso	3,4 kg/peça · 53,6 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-07_CORTE.dxf

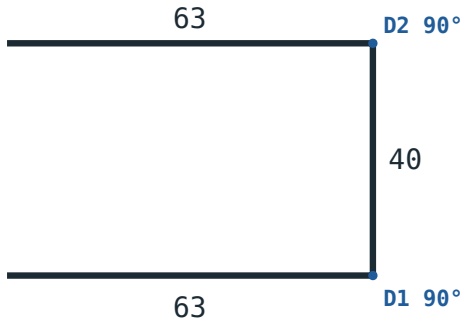
DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	58,5	89,6	A	63
D2	90°	89,6	58,5	B	63

U: as duas abas para o mesmo lado

> 4 por fundo, a 500 / 1000 / 1500 / 2000 mm.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

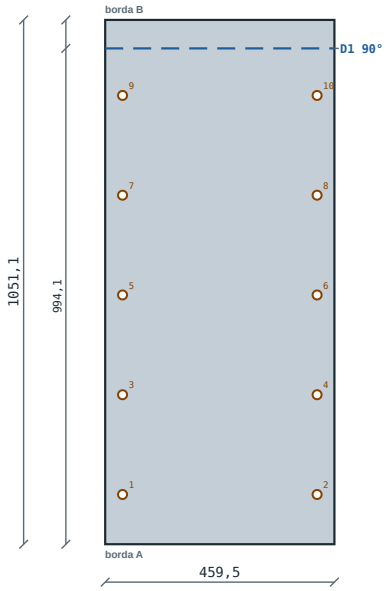


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 9 / 32

Testeira da longarina (b = 300 mm)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LON-08



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Testeira da longarina (b = 300 mm)

Forma	Longarina
Chapa	6,30 mm
Quantidade	2
Planificada	459,5 × 1051,1 mm
Abas externas	1000 (face (concreto)) / 63 (aba superior)
Peso	23,8 kg/peça · 47,5 kg no total
Arquivo de corte	F-LON-08_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	994,1	57,1	B	63

aba superior para fora, lado oposto ao concreto

FUROS (10) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø
1	34,8	99,8	Ø18	6	424,8	499,8	Ø18
2	424,8	99,8	Ø18	7	34,8	699,8	Ø18
3	34,8	299,8	Ø18	8	424,8	699,8	Ø18
4	424,8	299,8	Ø18	9	34,8	899,8	Ø18
5	34,8	499,8	Ø18	10	424,8	899,8	Ø18

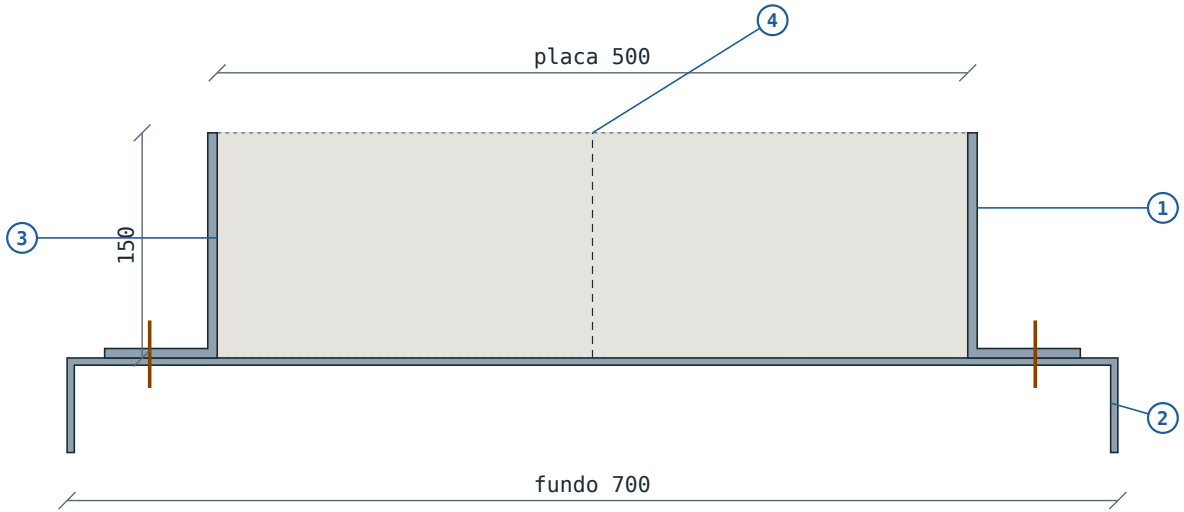
Peça própria de cada largura de viga. Aparafusada nas cantoneiras F-LON-03 das duas laterais.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 10 / 32

Forma da placa de saia · montagem

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-PLA



Montagem

1. Soldar as 4 nervuras F-PLA-02 sob o fundo F-PLA-01, a 275, 825, 1375 e 1925 mm.
2. Aparafusar os trilhos longos F-PLA-03 de ponta a ponta e os curtos F-PLA-04 entre eles (16 parafusos M16 por forma).
3. Fixar os tubos-forma de 50 mm nos furos de 14 mm: 2 para içamento e 1 opcional para dreno.
4. A face de baixo é a face do rio e também a face tracionada: armadura principal embaixo.

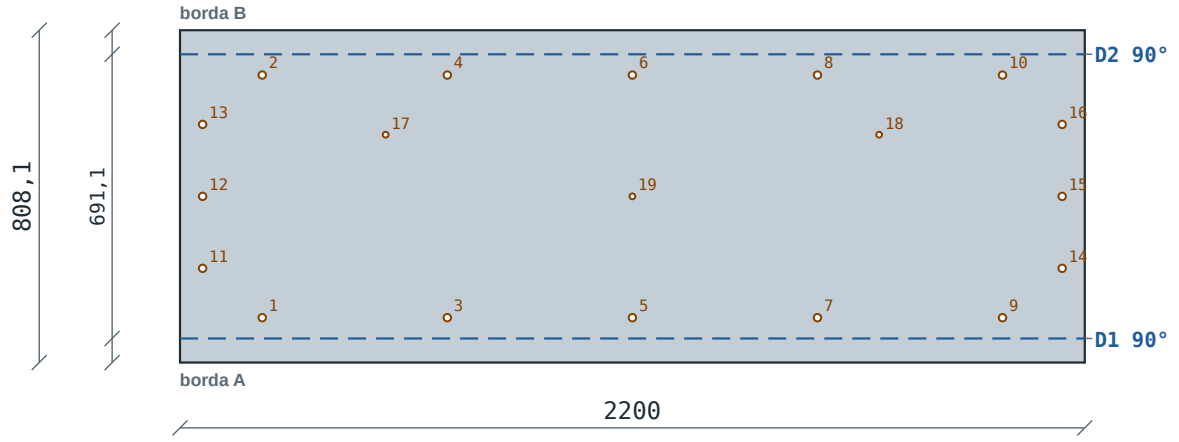
1 trilho F-PLA-03/04 · 2 fundo F-PLA-01 · 3 concreto da placa · 4 tubo-forma do dreno

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 11 / 32

Fundo da forma da placa

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-PLA-01



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Fundo da forma da placa

Forma	Placa de saia
Chapa	4,75 mm
Quantidade	3
Planificada	2200 × 808,1 mm
Abas externas	63 (aba) / 700 (alma (concreto)) / 63 (aba)
Peso	66,1 kg/peça · 198,4 kg no total
Arquivo de corte	F-PLA-01_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	58,5	749,6	A	63
D2	90°	749,6	58,5	B	63

as duas abas para baixo, lado oposto à face de concreto

FUROS (19) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø
1	200	109,1	Ø18	8	1550	699,1	Ø18	15	2145	404,1	Ø18
2	200	699,1	Ø18	9	2000	109,1	Ø18	16	2145	579,1	Ø18
3	650	109,1	Ø18	10	2000	699,1	Ø18	17	500	554,1	Ø14
4	650	699,1	Ø18	11	55	229,1	Ø18	18	1700	554,1	Ø14
5	1100	109,1	Ø18	12	55	404,1	Ø18	19	1100	404,1	Ø14
6	1100	699,1	Ø18	13	55	579,1	Ø18				
7	1550	109,1	Ø18	14	2145	229,1	Ø18				

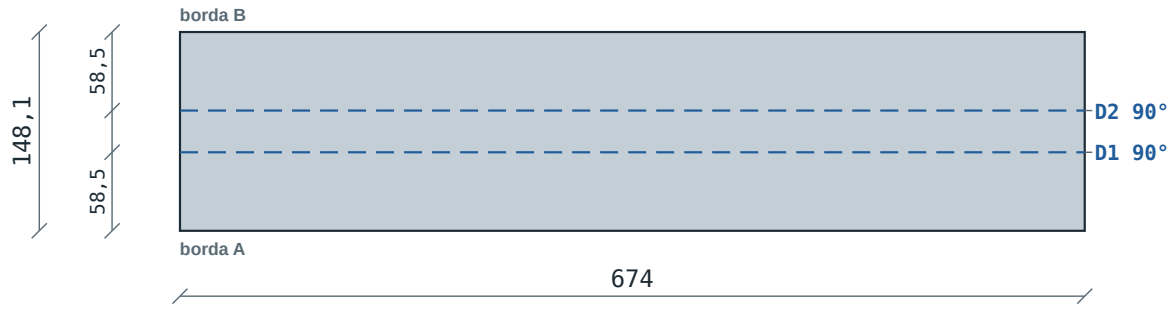
> Face de concreto = face aparente da placa (lado do rio).

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 12 / 32

Nervura do fundo da placa (U)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-PLA-02



Nervura do fundo da placa (U)

Forma	Placa de saia
Chapa	4,75 mm
Quantidade	12
Planificada	674 × 148,1 mm
Abas externas	63 (aba) / 40 (alma) / 63 (aba)
Peso	3,7 kg/peça · 44,7 kg no total
Arquivo de corte	F-PLA-02_CORTE.dxf

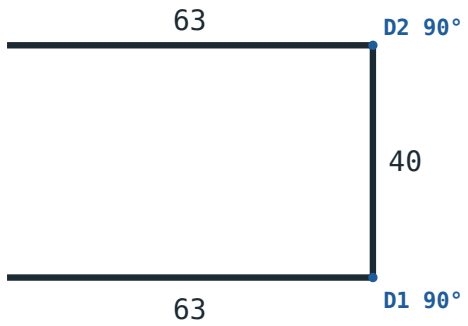
DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	58,5	89,6	A	63
D2	90°	89,6	58,5	B	63

U: as duas abas para o mesmo lado

> 4 por fundo, a 275 / 825 / 1375 / 1925 mm.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

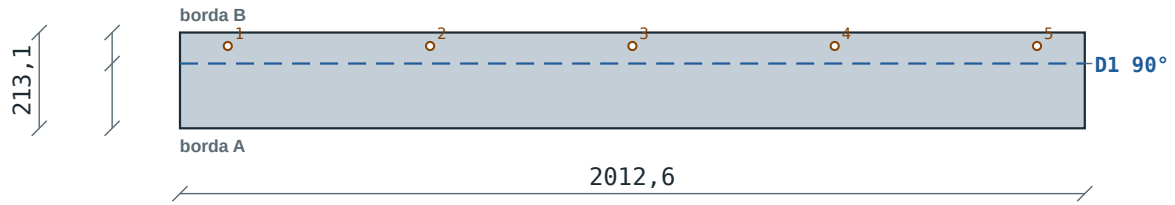


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 13 / 32

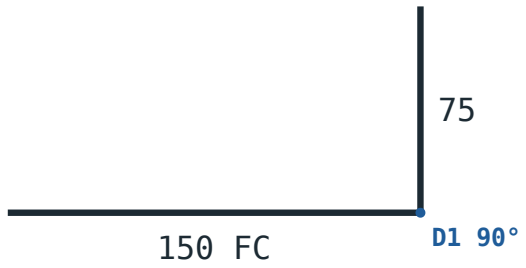
Trilho longo da placa

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-PLA-03



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Trilho longo da placa

Forma	Placa de saia
Chapa	6,30 mm
Quantidade	6
Planificada	2012,6 × 213,1 mm
Abas externas	150 (face (concreto)) / 75 (pé)
Peso	21,1 kg/peça · 126,9 kg no total
Arquivo de corte	F-PLA-03_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	144,1	69,1	B	75

pé para fora, lado oposto ao concreto

FUROS (5) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	106,3	183,1	Ø18
2	556,3	183,1	Ø18
3	1006,3	183,1	Ø18
4	1456,3	183,1	Ø18
5	1906,3	183,1	Ø18

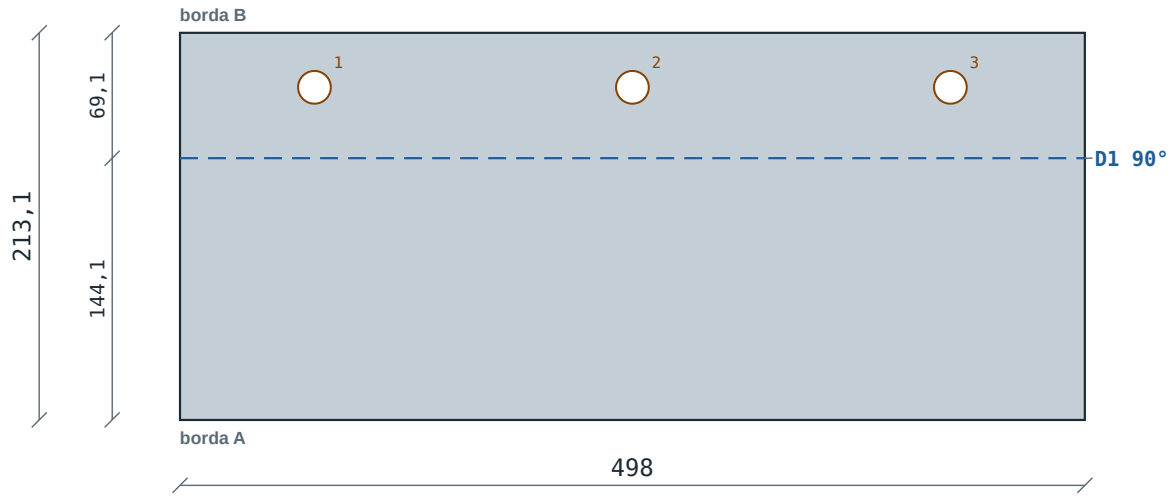
> Espessura da placa até 150 mm (altura da face).

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 14 / 32

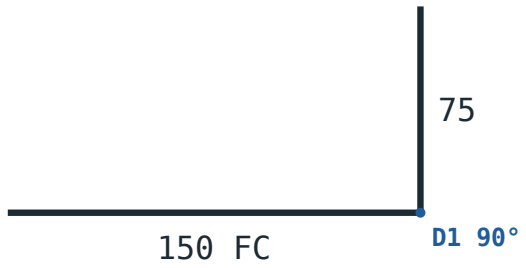
Trilho curto da placa

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-PLA-04



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Trilho curto da placa

Forma	Placa de saia
Chapa	6,30 mm
Quantidade	6
Planificada	498 × 213,1 mm
Abas externas	150 (face (concreto)) / 75 (pé)
Peso	5,2 kg/peça · 31,3 kg no total
Arquivo de corte	F-PLA-04_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	144,1	69,1	B	75

pé para fora, lado oposto ao concreto

FUROS (3) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	74	183,1	Ø18
2	249	183,1	Ø18
3	424	183,1	Ø18

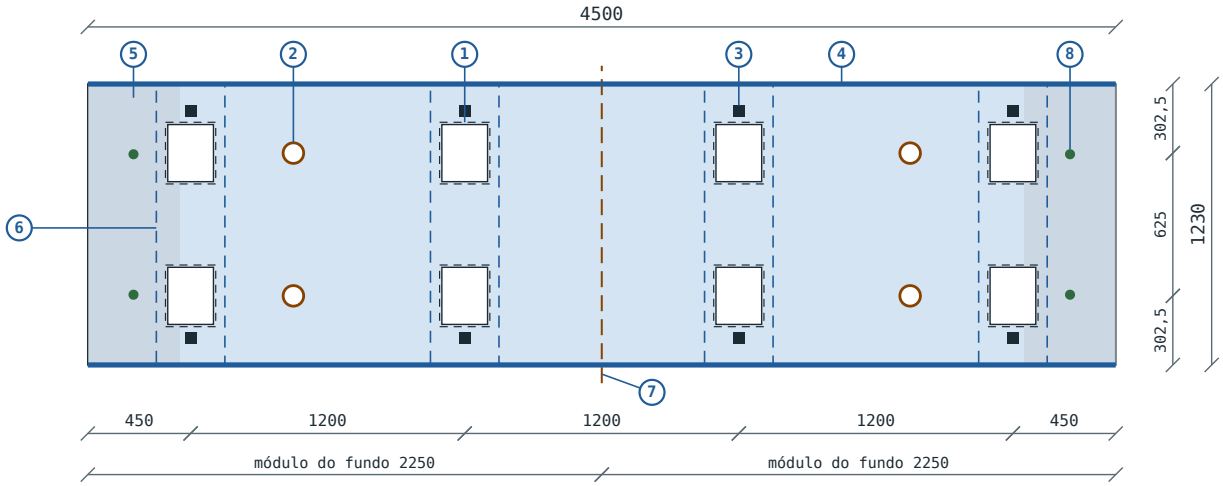
Entra entre os trilhos longos.

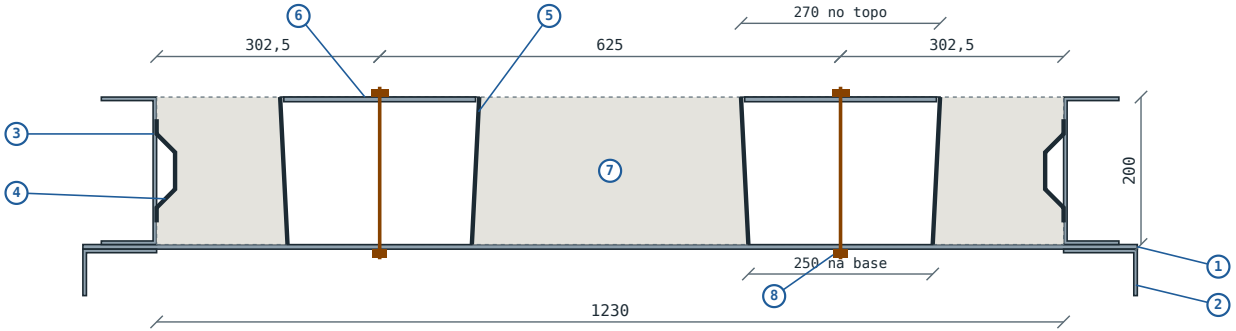
PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 15 / 32

Forma do painel de laje · montagem

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ





Montagem

1. Soldar sob cada fundo F-LAJ-01 as 2 cantoneiras longitudinais F-LAJ-02, as 2 de topo F-LAJ-03 e as 4 nervuras F-LAJ-04, e soldar as 4 porcas M12 sob os furos de 14 mm.
2. Assentar os 2 fundos sobre base de concreto nivelada (±2 mm), o segundo girado 180°, e aparafusar as cantoneiras de topo da junta (4 parafusos M16).
3. Soldar a régua de chave F-LAJ-06 em cada trilho longo F-LAJ-05, entre as marcas do desenho, com o topo do chapéu a 25 mm da face.
4. Aparafusar os 4 trilhos longos e os 2 trilhos de ponta F-LAJ-07 no fundo.
5. Montar as 8 fôrmas de nicho (F-LAJ-08, 09 e 10), com gaxeta de espuma na base, e prender cada uma com barra roscada M12 na porca sob o fundo.
6. Posicionar as réguas porta-insertos F-LAJ-11 a 900 e 3600 mm, com os insertos de içamento pendurados; fixar os 8 insertos de nivelamento pelos furos do fundo.
7. Concretar, sarrafear pelas abas superiores dos trilhos e dar acabamento áspero no topo. Retirar as fôrmas de nicho no início da pega.

Planta: 1 nicho · 2 inserto de içamento · 3 inserto de nivelamento · 4 chave fêmea · 5 zona do guarda-rodas · 6 eixo da longarina · 7 junta dos módulos do fundo · 8 espera do guarda-rodas

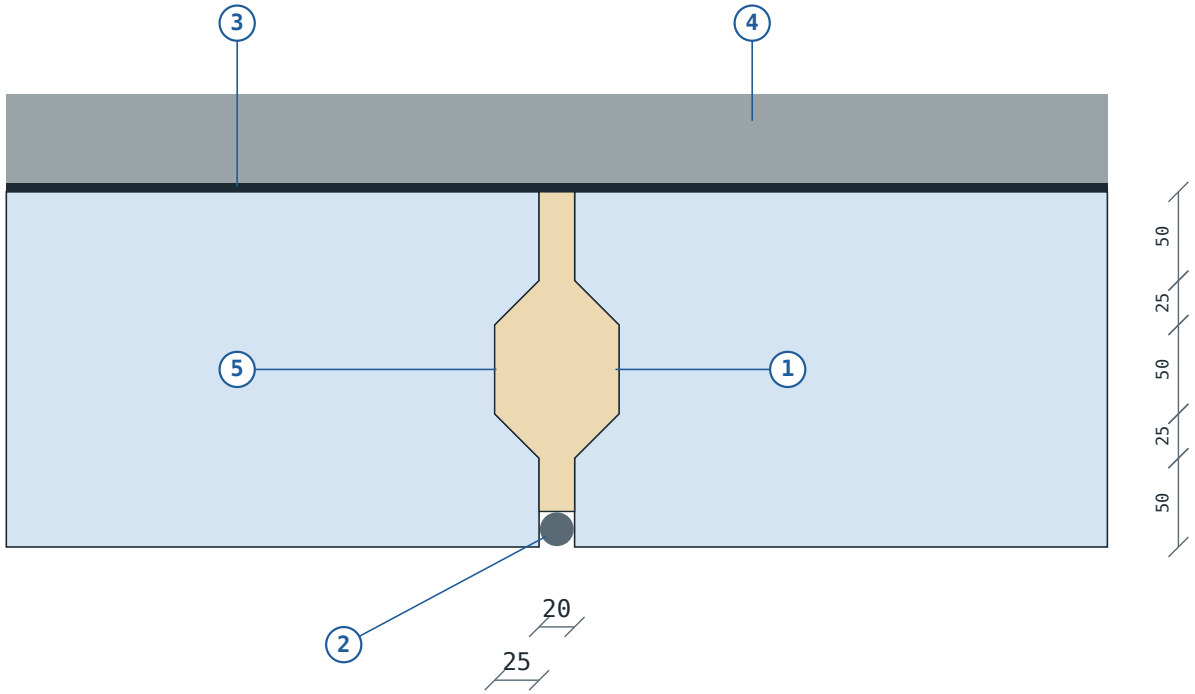
Corte: 1 fundo F-LAJ-01 · 2 cantoneira F-LAJ-02 · 3 trilho F-LAJ-05 · 4 régua de chave F-LAJ-06 · 5 fôrma de nicho F-LAJ-08/09 · 6 travessa F-LAJ-10 e barra M12 · 7 concreto · 8 porca soldada sob o fundo

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 16 / 32

Junta entre painéis

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ



Montagem

1. A junta tem 20 mm de abertura e rebaixo de 25 mm em cada painel, formando um losango que trava os painéis entre si.
2. Fechar o fundo com tarugo de espuma, encher com graute sem retração e vedar as pontas da junta na borda da ponte.
3. Sobre o tabuleiro: manta impermeabilizante e revestimento. A junta é o ponto crítico de durabilidade.

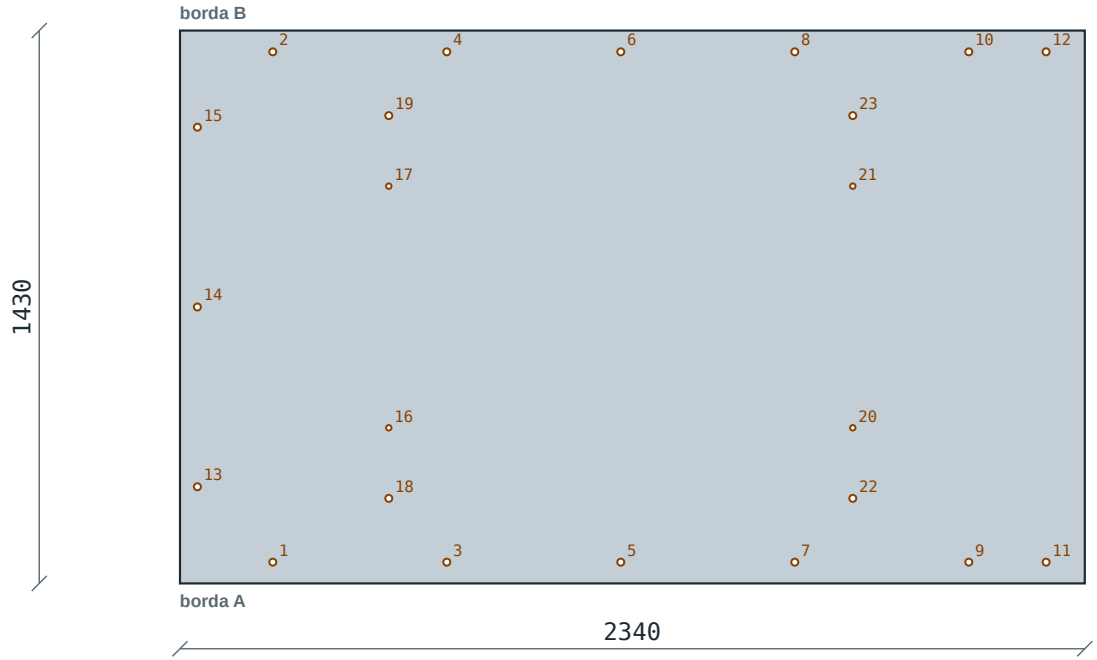
1 graute sem retração · 2 tarugo de espuma no fundo da junta · 3 manta impermeabilizante · 4 revestimento asfáltico de 5 cm · 5 rebaixo de 25 mm formado pela régua F-LAJ-06

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 17 / 32

Fundo do painel (módulo)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-01



Fundo do painel (módulo)

Forma	Painel de laje
Chapa	6,30 mm
Quantidade	4
Planificada	2340 × 1430 mm
Abas externas	1430 (chapa plana)
Peso	165,2 kg/peça · 660,9 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-01_CORTE.dxf

FUROS (23) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

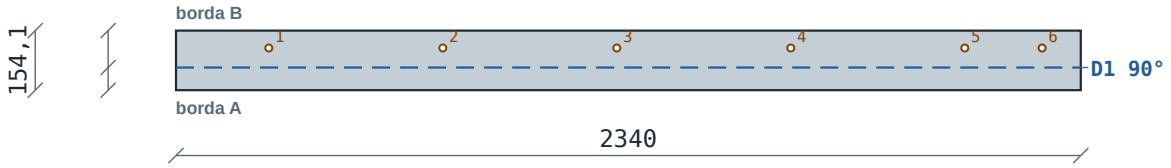
Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø
1	240	55	Ø18	9	2040	55	Ø18	17	540	1027,5	Ø14
2	240	1375	Ø18	10	2040	1375	Ø18	18	540	220	Ø18
3	690	55	Ø18	11	2240	55	Ø18	19	540	1210	Ø18
4	690	1375	Ø18	12	2240	1375	Ø18	20	1740	402,5	Ø14
5	1140	55	Ø18	13	45	250	Ø18	21	1740	1027,5	Ø14
6	1140	1375	Ø18	14	45	715	Ø18	22	1740	220	Ø18
7	1590	55	Ø18	15	45	1180	Ø18	23	1740	1210	Ø18
8	1590	1375	Ø18	16	540	402,5	Ø14				

Dois módulos iguais por forma; o segundo gira 180 graus. Assentar sobre base de concreto nivelada (±2 mm). Soldar porca M12 por baixo dos 4 furos de 14 mm.

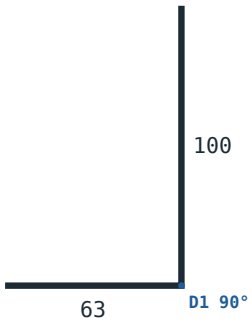
Cantoneira longitudinal do fundo

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-02



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Cantoneira longitudinal do fundo

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	8
Planificada	2340 × 154,1 mm
Abas externas	63 (aba vertical (para baixo)) / 100 (aba sob o fundo)
Peso	13,4 kg/peça · 107,1 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-02_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	58,5	95,5	A	63

uma dobra de 90 graus

FUROS (6) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	240	109,1	Ø18
2	690	109,1	Ø18
3	1140	109,1	Ø18
4	1590	109,1	Ø18
5	2040	109,1	Ø18
6	2240	109,1	Ø18

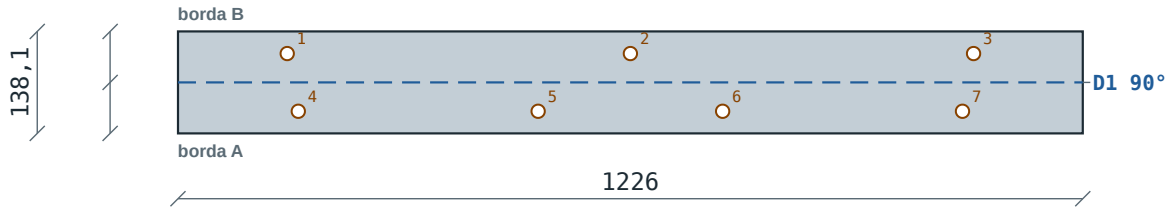
Soldada sob a borda do fundo, aba vertical rente à borda. Os furos coincidem com os do fundo: o parafuso do trilho atravessa as duas chapas.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 19 / 32

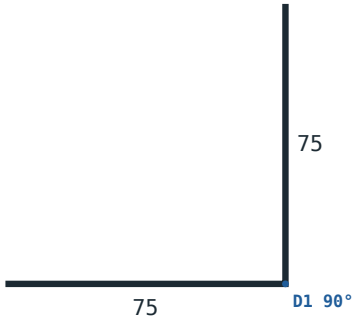
Cantoneira de topo do fundo

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-03



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Cantoneira de topo do fundo

Forma	Painel de laje
Chapa	6,30 mm
Quantidade	8
Planificada	1226 × 138,1 mm
Abas externas	75 (aba vertical (ligação entre módulos)) / 75 (aba sob o fundo)
Peso	8,3 kg/peça · 66,3 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-03_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	69,1	69,1	A	75

uma dobra de 90 graus

FUROS (7) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø
1	148	108,1	Ø18	5	488	30	Ø18
2	613	108,1	Ø18	6	738	30	Ø18
3	1078	108,1	Ø18	7	1063	30	Ø18
4	163	30	Ø18				

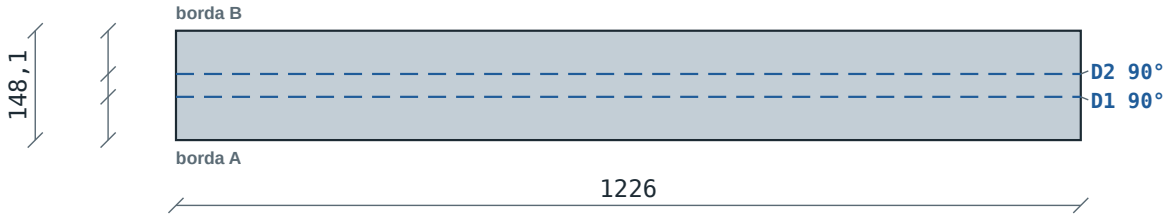
Uma em cada ponta do módulo, entre as cantoneiras longitudinais. A da junta aparafusa na do outro módulo; a da ponta recebe o trilho de ponta.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 20 / 32

Nervura transversal do fundo (U)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-04



Nervura transversal do fundo (U)

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	16
Planificada	1226 × 148,1 mm
Abas externas	63 (aba) / 40 (alma) / 63 (aba)
Peso	6,8 kg/peça · 108,3 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-04_CORTE.dxf

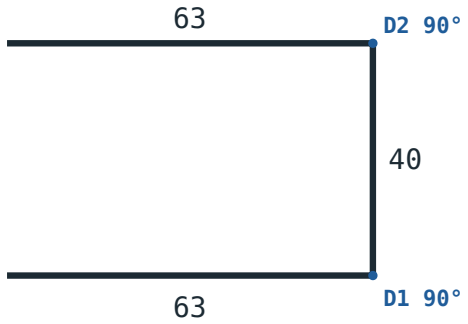
DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	58,5	89,6	A	63
D2	90°	89,6	58,5	B	63

U: as duas abas para o mesmo lado

4 por módulo, a 468 / 936 / 1404 / 1872 mm da ponta do módulo.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

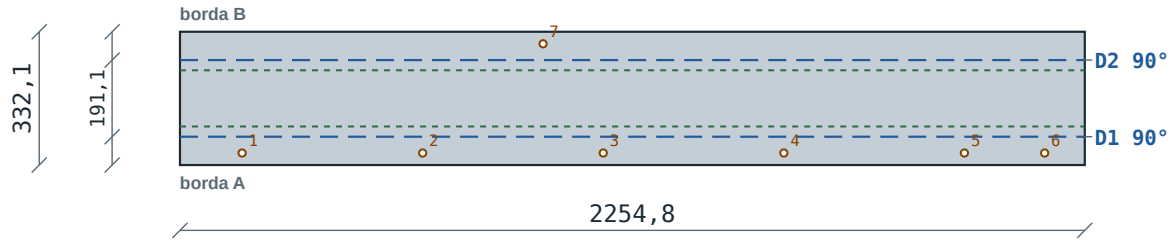


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 21 / 32

Trilho longo do painel

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-05



Trilho longo do painel

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	8
Planificada	2254,8 × 332,1 mm
Abas externas	75 (pé) / 200 (face (concreto)) / 75 (aba superior)
Peso	27,9 kg/peça · 222,8 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-05_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	70,5	261,6	A	75
D2	90°	261,6	70,5	B	75

pé e aba superior para fora, lado oposto ao concreto

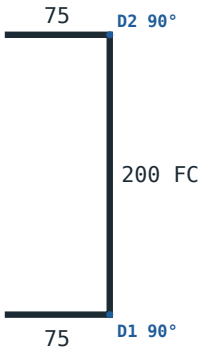
FUROS (7) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø	Nº	X	Y	Ø
1	154,8	30	Ø18	5	1954,8	30	Ø18
2	604,8	30	Ø18	6	2154,8	30	Ø18
3	1054,8	30	Ø18	7	904,8	302,1	Ø18
4	1504,8	30	Ø18				

Marcas (verde tracejado): y = 96,1 mm, soldar chave a partir daqui; y = 236,1 mm, limite da chave

> 4 segmentos iguais por forma (2 por borda). Recebe a régua de chave F-LAJ-06 soldada entre as marcas.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

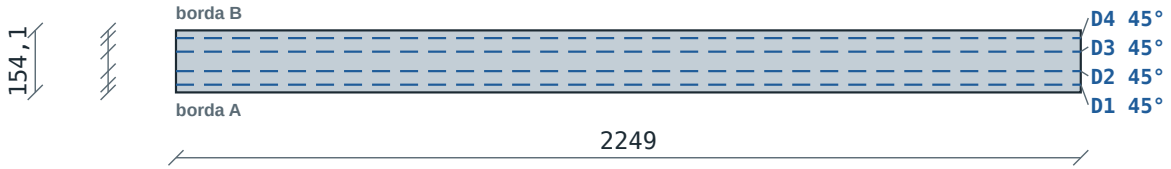


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 22 / 32

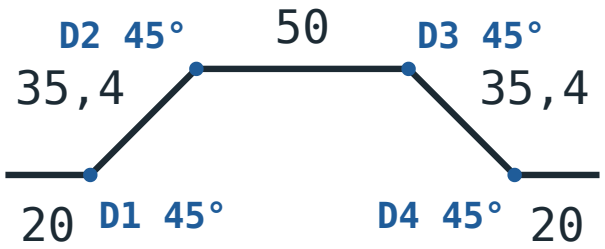
Régua de chave fêmea (chapéu)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-06



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Régua de chave fêmea (chapéu)

Forma	Painel de laje
Chapa	3,00 mm
Quantidade	8
Planificada	2249 × 154,1 mm
Abas externas	20 (aba soldada) / 35,4 (rampa 45°) / 50 (topo (25 mm da face)) / 35,4 (rampa 45°) / 20 (aba soldada)
Peso	8,2 kg/peça · 65,3 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-06_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	45°	19,2	134,9	A	20
D2	45°	52,9	101,2	A	-
D3	45°	101,2	52,9	B	-
D4	45°	134,9	19,2	B	20

perfil chapéu: dobras 1 e 4 num sentido, 2 e 3 no sentido contrário

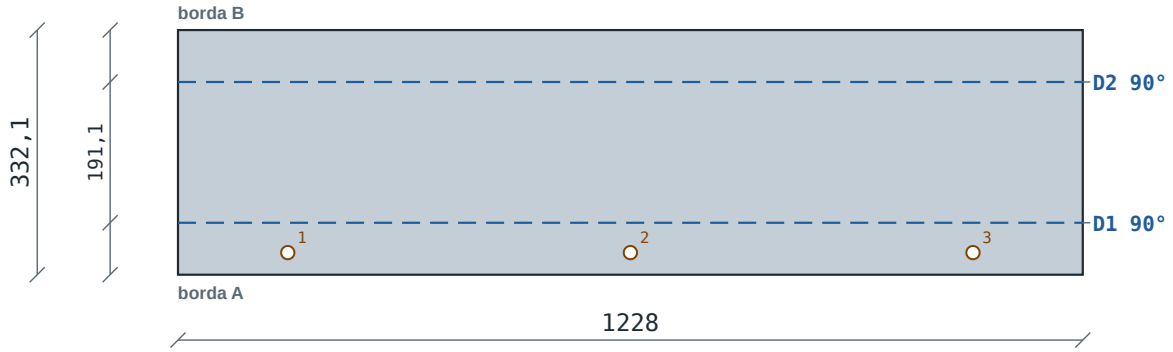
> Forma o rebaixo de 25 mm na borda do painel (junta fêmea-fêmea). Medidas admitem ±2 mm.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 23 / 32

Trilho de ponta do painel

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-07



Trilho de ponta do painel

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	4
Planificada	1228 × 332,1 mm
Abas externas	75 (pé) / 200 (face (concreto)) / 75 (aba superior)
Peso	15,2 kg/peça · 60,7 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-07_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	70,5	261,6	A	75
D2	90°	261,6	70,5	B	75

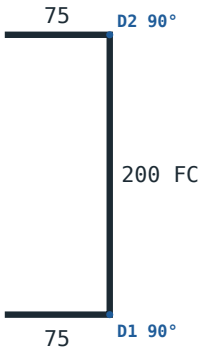
pé e aba superior para fora, lado oposto ao concreto

FUROS (3) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	149	30	Ø18
2	614	30	Ø18
3	1079	30	Ø18

Entra entre os trilhos longos; a régua de chave encosta na face dele.

PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO

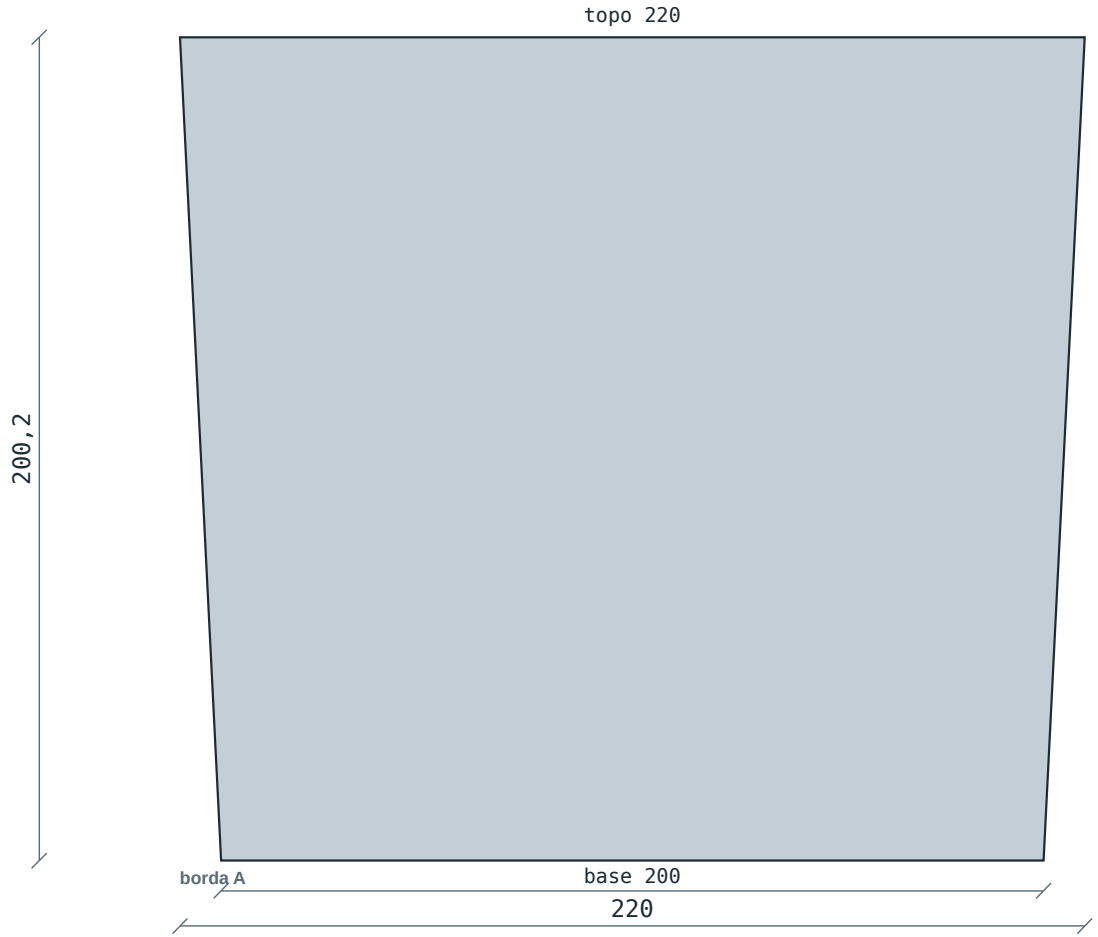


PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 24 / 32

Lado de 200 mm da forma de nicho

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-08



Lado de 200 mm da forma de nicho

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	32
Planificada	220 × 200,2 mm
Abas externas	200,2 (trapézio)
Peso	1,6 kg/peça · 50,2 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-08_CORTE.dxf

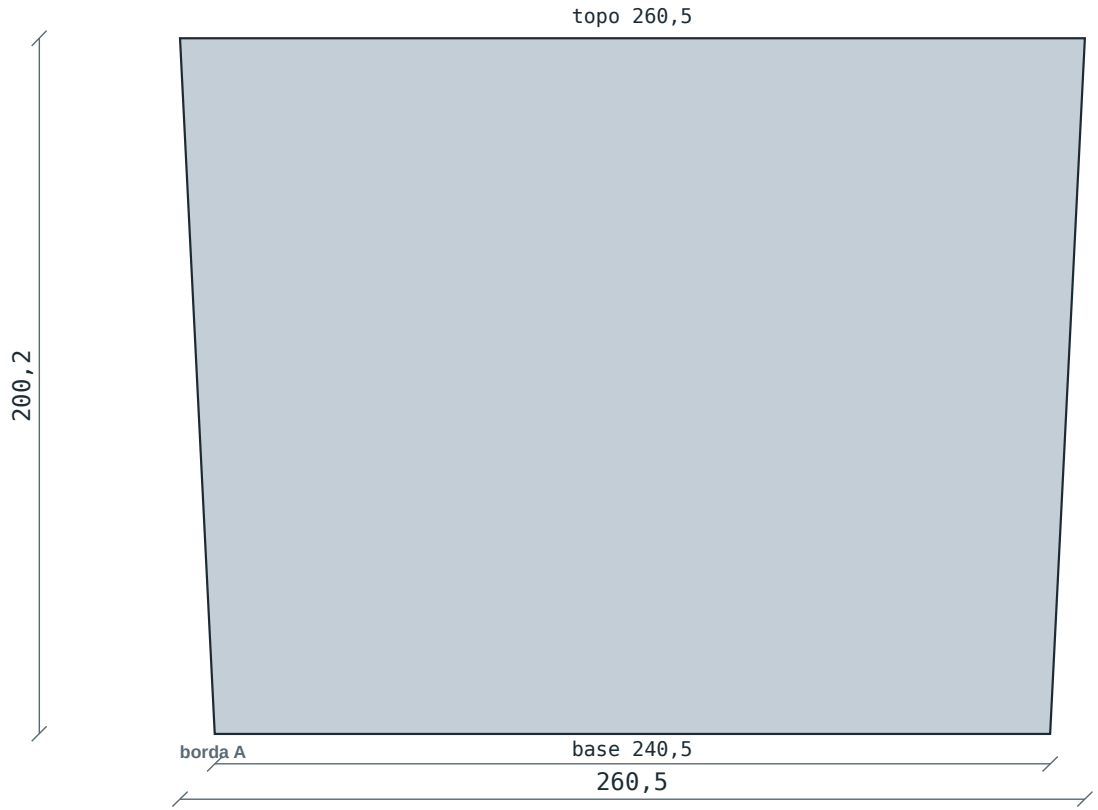
Base menor apoia no fundo. Os lados de 200 mm cobrem as quinas.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 25 / 32

Lado de 250 mm da forma de nicho

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-09



Lado de 250 mm da forma de nicho

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	32
Planificada	260,5 × 200,2 mm
Abas externas	200,2 (trapézio)
Peso	1,9 kg/peça · 59,9 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-09_CORTE.dxf

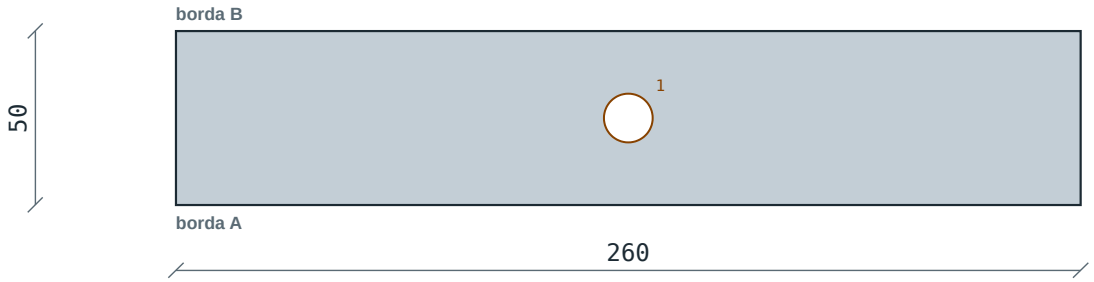
> Entra entre os lados de 200 mm. Soldar as quinas por dentro e esmerilhar por fora.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 26 / 32

Travessa da forma de nicho

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-10



Travessa da forma de nicho

Forma	Painel de laje
Chapa	6,30 mm
Quantidade	16
Planificada	260 × 50 mm
Abas externas	50 (chapa plana)
Peso	0,6 kg/peça · 10,2 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-10_CORTE.dxf

FUROS (1) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	130	25	Ø14

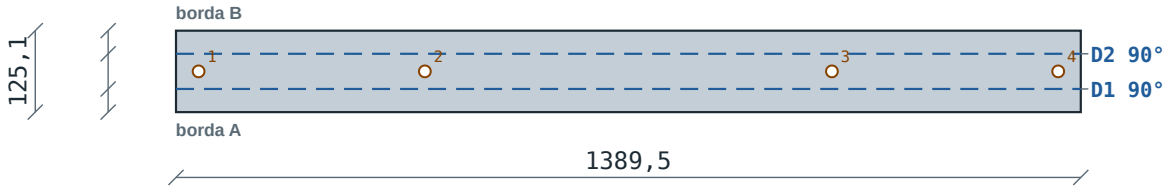
> Soldada no topo, por dentro, entre os lados de 200 mm. A barra roscada M12 passa no furo e prende a forma na porca soldada sob o fundo.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 27 / 32

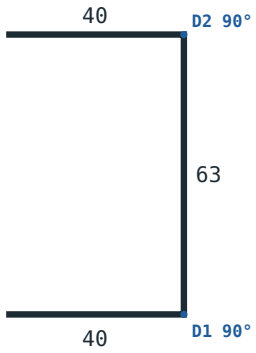
Régua porta-insertos de içamento

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

F-LAJ-11



PERFIL DOBRADO · MEDIDAS EXTERNAS · FC = FACE DE CONCRETO



Régua porta-insertos de içamento

Forma	Painel de laje
Chapa	4,75 mm
Quantidade	4
Planificada	1389,5 × 125,1 mm
Abas externas	40 (aba) / 63 (alma (apoia nos trilhos)) / 40 (aba)
Peso	6,4 kg/peça · 25,8 kg no total
Arquivo de corte	F-LAJ-11_CORTE.dxf

DOBRAS

DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A	DA BORDA B	ENCOSTO	ABA
D1	90°	35,5	89,6	A	40
D2	90°	89,6	35,5	B	40

U: as duas abas para cima

FUROS (4) · COORDENADAS EM MM A PARTIR DO CANTO DA BORDA A

Nº	X	Y	Ø
1	34,8	62,6	Ø18
2	382,2	62,6	Ø18
3	1007,2	62,6	Ø18
4	1354,8	62,6	Ø18

Atravessa o painel sobre as abas superiores dos trilhos, a 900 e 3600 mm da borda da ponte; segura os insertos de içamento na posição.

PROJETO	SITUAÇÃO	DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)	DATA · FOLHA
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas Planificações em mm · origem no canto da borda A	**Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.**	3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42	26/10/2026 28 / 32

Lista de corte

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

CÓDIGO	PEÇA	CHAPA	QTD.	PLANIFICADA (MM)	ABAS EXTERNAS (MM)	FUROS	AÇO TOTAL (KG)
F-LON-01	Painel lateral da longarina	4,75	8	2500 × 1157,1	75 / 1000 / 100	4	862,6
F-LON-02	Nervura vertical do painel (U)	4,75	56	974 × 148,1	63 / 40 / 63	0	301,2
F-LON-03	Cantoneira de ligação do painel	6,30	16	974 × 126,1	63 / 75	5	96,2
F-LON-04	Orelha do tirante superior	6,30	32	80 × 80	80	1	9,7
F-LON-05	Fundo da longarina (U invertido)	6,30	4	2500 × 766,2	75 / 640 / 75	8	377
F-LON-06	Cantoneira de ligação do fundo	6,30	8	607 × 126,1	63 / 75	3	30
F-LON-07	Nervura transversal do fundo (U)	4,75	16	607 × 148,1	63 / 40 / 63	0	53,6
F-LON-08	Testeira da longarina (b = 300 mm)	6,30	2	459,5 × 1051,1	1000 / 63	10	47,5
F-PLA-01	Fundo da forma da placa	4,75	3	2200 × 808,1	63 / 700 / 63	19	198,4
F-PLA-02	Nervura do fundo da placa (U)	4,75	12	674 × 148,1	63 / 40 / 63	0	44,7
F-PLA-03	Trilho longo da placa	6,30	6	2012,6 × 213,1	150 / 75	5	126,9
F-PLA-04	Trilho curto da placa	6,30	6	498 × 213,1	150 / 75	3	31,3
F-LAJ-01	Fundo do painel (módulo)	6,30	4	2340 × 1430	1430	23	660,9
F-LAJ-02	Cantoneira longitudinal do fundo	4,75	8	2340 × 154,1	63 / 100	6	107,1
F-LAJ-03	Cantoneira de topo do fundo	6,30	8	1226 × 138,1	75 / 75	7	66,3
F-LAJ-04	Nervura transversal do fundo (U)	4,75	16	1226 × 148,1	63 / 40 / 63	0	108,3
F-LAJ-05	Trilho longo do painel	4,75	8	2254,8 × 332,1	75 / 200 / 75	7	222,8
F-LAJ-06	Régua de chave fêmea (chapéu)	3,00	8	2249 × 154,1	20 / 35,4 / 50 / 35,4 / 20	0	65,3
F-LAJ-07	Trilho de ponta do painel	4,75	4	1228 × 332,1	75 / 200 / 75	3	60,7
F-LAJ-08	Lado de 200 mm da forma de nicho	4,75	32	220 × 200,2	200,2	0	50,2
F-LAJ-09	Lado de 250 mm da forma de nicho	4,75	32	260,5 × 200,2	200,2	0	59,9
F-LAJ-10	Travessa da forma de nicho	6,30	16	260 × 50	50	1	10,2
F-LAJ-11	Régua porta-insertos de içamento	4,75	4	1389,5 × 125,1	40 / 63 / 40	4	25,8

PROJETO
Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas
Planificações em mm · origem no canto da borda A

SITUAÇÃO
Anteprojeto. Não cortar sem ART do engenheiro e sem a tabela de dobra do fornecedor.

DADOS DE DOBRA (PROVISÓRIOS)
3,00: ri 3,5 · 4,75: ri 6 · 6,30: ri 8 · K 0,42

DATA · FOLHA
26/10/2026
29 / 32

Tabela de dobras (1)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

CÓDIGO	DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A (MM)	DA BORDA B (MM)	ENCOSTO	COMPRIMENTO (MM)	CHAPA	FORÇA (TF)
F-LON-01	D1	90°	70,5	1086,6	A	2500	4,75	93,4
F-LON-01	D2	90°	1061,6	95,5	B	2500	4,75	93,4
F-LON-02	D1	90°	58,5	89,6	A	974	4,75	36,4
F-LON-02	D2	90°	89,6	58,5	B	974	4,75	36,4
F-LON-03	D1	90°	57,1	69,1	A	974	6,30	51,2
F-LON-05	D1	90°	69,1	697,2	A	2500	6,30	131,5
F-LON-05	D2	90°	697,2	69,1	B	2500	6,30	131,5
F-LON-06	D1	90°	57,1	69,1	A	607	6,30	31,9
F-LON-07	D1	90°	58,5	89,6	A	607	4,75	22,7
F-LON-07	D2	90°	89,6	58,5	B	607	4,75	22,7
F-LON-08	D1	90°	994,1	57,1	B	459,5	6,30	24,2
F-PLA-01	D1	90°	58,5	749,6	A	2200	4,75	82,2
F-PLA-01	D2	90°	749,6	58,5	B	2200	4,75	82,2
F-PLA-02	D1	90°	58,5	89,6	A	674	4,75	25,2
F-PLA-02	D2	90°	89,6	58,5	B	674	4,75	25,2
F-PLA-03	D1	90°	144,1	69,1	B	2012,6	6,30	105,9
F-PLA-04	D1	90°	144,1	69,1	B	498	6,30	26,2
F-LAJ-02	D1	90°	58,5	95,5	A	2340	4,75	87,5
F-LAJ-03	D1	90°	69,1	69,1	A	1226	6,30	64,5
F-LAJ-04	D1	90°	58,5	89,6	A	1226	4,75	45,8
F-LAJ-04	D2	90°	89,6	58,5	B	1226	4,75	45,8
F-LAJ-05	D1	90°	70,5	261,6	A	2254,8	4,75	84,3
F-LAJ-05	D2	90°	261,6	70,5	B	2254,8	4,75	84,3
F-LAJ-06	D1	45°	19,2	134,9	A	2249	3,00	67,1
F-LAJ-06	D2	45°	52,9	101,2	A	2249	3,00	67,1
F-LAJ-06	D3	45°	101,2	52,9	B	2249	3,00	67,1
F-LAJ-06	D4	45°	134,9	19,2	B	2249	3,00	67,1
F-LAJ-07	D1	90°	70,5	261,6	A	1228	4,75	45,9

Tabela de dobras (2)

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

CÓDIGO	DOBRA	ÂNGULO	DA BORDA A (MM)	DA BORDA B (MM)	ENCOSTO	COMPRIMENTO (MM)	CHAPA	FORÇA (TF)
F-LAJ-07	D2	90°	261,6	70,5	B	1228	4,75	45,9
F-LAJ-11	D1	90°	35,5	89,6	A	1389,5	4,75	51,9
F-LAJ-11	D2	90°	89,6	35,5	B	1389,5	4,75	51,9

Lista de compras

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
Parafuso sextavado M16 x 50 com porca e 2 arruelas (forma da longarina)	100	jogo
Barra roscada 5/8" (16 mm) x 600 mm, com 2 porcas e 2 arruelas (tirante superior da longarina)	16	jogo
Parafuso sextavado M16 x 40 com porca e arruela (forma da placa)	48	jogo
Tubo-forma de aço ou PVC rígido, D 50 x 150 mm, com tampa e parafuso M12 (furo de içamento e dreno da placa)	9	un
Parafuso sextavado M16 x 40 com porca e arruela (forma do painel)	80	jogo
Barra roscada M12 x 250 mm com porca e arruela (prende a fôrma de nicho)	16	jogo
Porca M12 para soldar sob o fundo do painel	16	un
Inserto roscado M16 de nivelamento, deixado no painel (8 por painel, 16 painéis)	128	un
Inserto de içamento especificado pelo engenheiro (4 por painel, 16 painéis)	64	un
Gaxeta de espuma para a base da fôrma de nicho	1	conforme consumo
Desmoldante para forma metálica	1	conforme consumo
Fita ou cordão de vedação para juntas da forma	1	conforme consumo